

Unidad 0: Números reales · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Los conjuntos numéricos

La notación del IB

Soluciones

1) Cada número se simplifica antes de clasificarlo.

a) El cociente de raíces es la raíz del cociente: $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{75}{3}} = \sqrt{25} = 5$. Pertenecce a $\boxed{\mathbb{N}}$.

b) Como $3^{-2} = \frac{1}{9}$, $\log_3 \frac{1}{9} = -2$. Es un entero negativo: pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$.

c) Un decimal periódico es una fracción: $0,\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. No es entero: pertenece a $\boxed{\mathbb{Q}}$.

d) Como $0,4^2 = 0,16$, $\sqrt{0,16} = 0,4 = \frac{2}{5}$. Pertenecce a $\boxed{\mathbb{Q}}$.

e) Como $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{20} - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{5}$, que es irracional. Solo pertenece a $\boxed{\mathbb{R}}$.

f) $\ln 1 = 0$ y, en el IB, $0 \in \mathbb{N}$: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$. Con la notación de clase, el menor conjunto sería $\mathbb{Z}$.

2) a) $\boxed{\text{Verdadera}}$. $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$, y todos esos números están en $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

b) $\boxed{\text{Falsa}}$. $-\sqrt{121} = -11$, que es entero, pero no positivo.

c) $\boxed{\text{Falsa}}$. $0 \in \mathbb{N}$, pero $0 \notin \mathbb{Z}^+$, porque 0 no es positivo.

d) $\boxed{\text{Verdadera}}$. Todo racional es real, y si además es positivo, es un real positivo.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio de clasificar que se hizo en clase, donde $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$; con la notación del IB solo cambia su tercer apartado. El segundo es el ejercicio 1 de la ficha de potencias y radicales de clase.

3) Cada número se simplifica antes de clasificarlo.

a) 2 sirve para contar: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.

b) -3 es un entero negativo: pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$.

c) En clase, donde $\mathbb{N}$ empieza en 1, el 0 pertenece a $\mathbb{Z}$. Con la notación del IB, $0 \in \mathbb{N}$.

d) $\frac{5}{4} = 1,25$ no es entero: pertenece a $\mathbb{Q}$.

e) $\frac{9}{3} = 3$: pertenece a $\mathbb{N}$.

f) Como $(-4)^3 = -64$ y $2^3 = 8$:

$$-\sqrt[3]{-64} + 2\sqrt[3]{8} = -(-4) + 2 \cdot 2 = 4 + 4 = 8$$

Pertenece a $\mathbb{N}$.

g) $\frac{\pi}{3}$ es irracional, porque π lo es: solo pertenece a $\mathbb{R}$.

h) $\sqrt{16} = 4$: pertenece a $\mathbb{N}$.

i) Como $\frac{1}{1000} = 10^{-3}$, $\log \frac{1}{1000} = -3$: pertenece a $\mathbb{Z}$.

j) La suma de logaritmos es el logaritmo del producto: $\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$.

Pertenece a $\mathbb{N}$.

4) La fracción generatriz de un decimal periódico se halla multiplicándolo por potencias de 10 para que, al restar, se vaya el periodo. El método está en la unidad 1 de Matemáticas I.

a) Sea $N = 12,9090 \dots$. El periodo, 90, tiene dos cifras: se multiplica por 100 y se resta N .

$$100N = 1290,9090 \dots$$

$$N = 12,9090 \dots$$

$$99N = 1278$$

Así, $N = \frac{1278}{99} = \frac{142}{11}$, dividiendo arriba y abajo entre 9. Sea ahora $M = 76,1333 \dots$. Tiene una cifra decimal, el 1, antes del periodo, que es 3: se resta $10M$ de $100M$.

$$100M = 7613,333 \dots$$

$$10M = 761,333 \dots$$

$$90M = 6852$$

Así, $M = \frac{6852}{90} = \frac{1142}{15}$, dividiendo entre 6.

b) El denominador común es $11 \cdot 15 = 165$:

$$\frac{142}{11} + \frac{1142}{15} = \frac{2130 + 12562}{165} = \frac{14692}{165}$$

Es irreducible, porque 14692 no es divisible por 3, por 5 ni por 11, que son los factores de 165.

c) Se hace la división: $14692 : 165 = 89,042424 \dots$, es decir, $89,0\overline{42}$. Coincide con la suma de los dos decimales del enunciado.

2. Intervalos

Desigualdades, intervalos y la recta

Soluciones

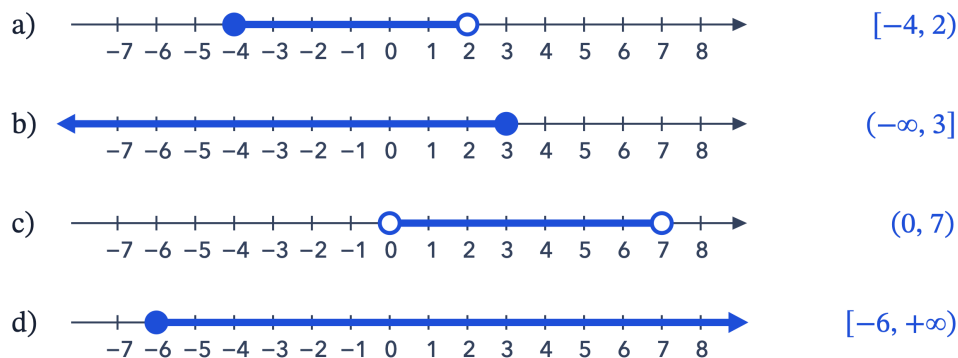


Figura 1: Las cuatro rectas del ejercicio 5.

5) Con $\leq$ o $\geq$, el extremo entra: punto relleno y corchete. Con $<$ o $>$, no entra: punto hueco y paréntesis.

a) El -4 entra y el 2 no: $[-4, 2)$.

b) Son todos los números hasta el 3 , que entra: $(-\infty, 3]$.

c) No entra ninguno de los dos extremos: $(0, 7)$.

d) Son todos los números desde el -6 , que entra: $[-6, +\infty)$.

6) El corchete se convierte en $\leq$ o $\geq$, y el paréntesis, en $<$ o $>$. En la notación del IB, cada paréntesis pasa a ser un corchete hacia fuera.

a) El -8 queda fuera y el -1 entra: $-8 < x \leq -1$. En el IB, $] -8, -1]$.

b) El 5 entra y por la derecha no hay extremo: $x \geq 5$. En el IB, $[5, +\infty[$.

c) Por la izquierda no hay extremo y el 9 queda fuera: $x < 9$. En el IB, $] -\infty, 9[$.

d) Ninguno de los dos extremos entra: $\frac{1}{2} < x < 4$. En el IB, $] \frac{1}{2}, 4[$.

7) a) **Falsa**. El paréntesis deja fuera el 3 : el intervalo son los números con $3 < x \leq 8$.

b) **Verdadera**. El corchete incluye el -7 .

c) **Verdadera**. Si $1 < x < 5$, también se cumple $1 \leq x \leq 5$. Al revés no: el 1 y el 5 están en $[1, 5]$ y no en $(1, 5)$.

d) **Falsa**. $\frac{22}{7} = 3,1428\dots$ y $\pi = 3,1415\dots$, así que $\frac{22}{7} > \pi$: queda a la derecha del intervalo, aunque por muy poco.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los dos ejercicios de intervalos que se hicieron en clase.

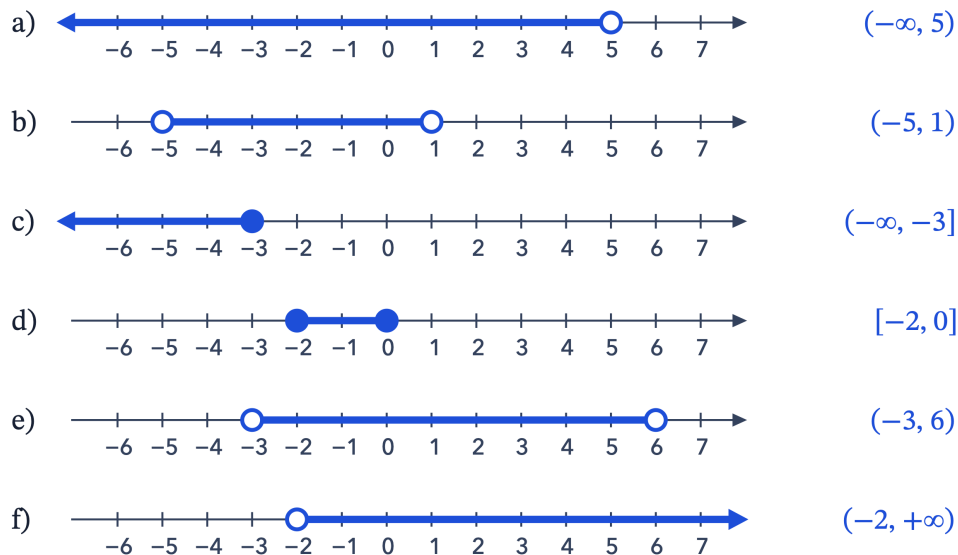


Figura 2: Las seis rectas del ejercicio 8.

- 8) Antes de dibujar, la desigualdad se ordena de menor a mayor.
- a) Son todos los números hasta el 5, que no entra: $(-\infty, 5)$.
 - b) No entra ninguno de los dos extremos: $(-5, 1)$.
 - c) $-3 \geq x$ es lo mismo que $x \leq -3$: todos los números hasta el -3 , que entra. Es $(-\infty, -3]$.
 - d) Entran los dos extremos: $[-2, 0]$.
 - e) $6 > x > -3$ es lo mismo que $-3 < x < 6$, y no entra ningún extremo: $(-3, 6)$.
 - f) Son todos los números desde el -2 , que no entra: $(-2, +\infty)$.
- 9) El corchete se convierte en $\leq$ o $\geq$, y el paréntesis, en $<$ o $>$.
- a) Los dos extremos entran: $-2 \leq x \leq 7$.
 - b) El 13 entra y por la derecha no hay extremo: $x \geq 13$.
 - c) Por la izquierda no hay extremo y el 0 queda fuera: $x < 0$.
 - d) El -3 queda fuera y el 0 entra: $-3 < x \leq 0$.
 - e) El $\frac{3}{2}$ entra y el 6 queda fuera: $\frac{3}{2} \leq x < 6$.
 - f) El 0 queda fuera y por la derecha no hay extremo: $x > 0$.

Intersección y unión

Soluciones

- 10) En cada uno se dibujan los dos intervalos en la misma recta.
- a) Están los dos a la vez entre -2 y 1 . El -2 no está en el segundo y el 1 no está en el primero: $(-2, 1)$.
 - b) Están los dos a la vez entre -5 y 3 . El -5 no está en el segundo; el 3 está en los dos: $(-5, 3]$.
 - c) El primero acaba en el 9 y el segundo empieza justo después, sin incluirlo: no tienen ningún número en común. Es $\emptyset$.
 - d) Se solapan entre -1 y 0 , y entre los dos cubren desde -4 hasta 6 , sin los extremos: $(-4, 6)$.
 - e) El 2 , que falta en el primero, está en el segundo, así que no queda hueco: $(-\infty, 7]$.
- 11) a) A y B están a la vez entre -2 y 4 ; el -2 no está en B y el 4 está en los dos: $A \cap B = (-2, 4]$. Entre los dos cubren desde -5 , que entra, hasta 9 , que no entra: $A \cup B = [-5, 9)$.
- b) A acaba en 4 y C empieza en 4 , y el 4 está en los dos: solo tienen ese número en común, $A \cap C = \{4\}$. B y C están a la vez desde 4 , que está en los dos, hasta 9 , que no está en B : $B \cap C = [4, 9)$.
- 12) a) $P = [-3, +\infty)$ y $Q = (-\infty, 4)$. Están los dos a la vez entre -3 , que entra, y 4 , que no entra: $P \cap Q = [-3, 4)$.
- b) Los enteros de $[-3, 4)$ son $-3, -2, -1, 0, 1, 2$ y 3 : hay 7 .

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios de intersección y de unión que se hicieron en clase; el 14 c) es el ejemplo que se dejó recuadrado.

- 13) La intersección es el tramo en el que están los dos intervalos a la vez.
- a) Están los dos entre 0 y 2 , y los dos extremos están en los dos intervalos: $[0, 2]$.
 - b) Están los dos entre 2 y 10 . El 2 está en los dos; el 10 no está en el segundo: $[2, 10)$.
 - c) Están los dos entre 2 y 6 , y los dos extremos están en los dos intervalos: $[2, 6]$.
 - d) Están los dos entre 0 y 3 . El 0 no está en el segundo y el 3 no está en el primero: $(0, 3)$.
- 14) a) Están los dos a la vez entre 2 , que no está en B , y 6 , que está en los dos: $A \cap B = (2, 6]$. Entre los dos cubren desde -3 , que entra, en adelante: $A \cup B = [-3, +\infty)$.

- b) Todos los números de A son menores que 4, así que A está entero dentro de B . La intersección es el pequeño, $A \cap B = \left[0, \frac{5}{2}\right)$, y la unión, el grande, $A \cup B = (-\infty, 4)$.
- c) Están separados: entre 2 y 3 no hay números de ninguno de los dos. $A \cap B = \emptyset$, y la unión se deja escrita: $A \cup B = [1, 2] \cup [3, 4]$.

3. Valor absoluto

Definición y distancia

Soluciones

- 15) Se mira el signo de lo que hay dentro de las barras: si es positivo, se deja; si es negativo, se cambia de signo.
- a) Cada valor absoluto se calcula por separado: $|-6| - |2| = 6 - 2 = 4$.
- b) Como $\pi \approx 3,14$ es mayor que 3, $3 - \pi$ es negativo: $|3 - \pi| = -(3 - \pi) = \pi - 3$.
- c) Como $\sqrt{14} \approx 3,74$ es menor que 4, $\sqrt{14} - 4$ es negativo: $|\sqrt{14} - 4| = 4 - \sqrt{14}$.
- d) Se empieza por las barras de dentro: $|-5| = 5$, y entonces $|2 - 5| = |-3| = 3$.
- 16) La distancia entre dos números es el valor absoluto de su resta.
- a) $|4 - (-7)| = |11| = 11$.
- b) $\left|\frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{4}\right)\right| = \left|\frac{2}{4} + \frac{3}{4}\right| = \frac{5}{4}$.
- 17) En cada uno se buscan el centro y los dos extremos, salvo en el último, en el que primero se quitan las barras.
- a) El centro es 0, y los números distan de él 3 o menos: $[-3, 3]$.
- b) El centro es 0, y los números distan de él más de 12: $(-\infty, -12) \cup (12, +\infty)$.
- c) El centro es 9 y los extremos, $9 - 6 = 3$ y $9 + 6 = 15$. Con $<$, están cerca del centro: $(3, 15)$.
- d) Como $x + 6 = x - (-6)$, el centro es -6 , y los extremos, -8 y -4 . Con $\geq$, están lejos y los extremos entran: $(-\infty, -8] \cup [-4, +\infty)$.
- e) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre -10 y 10 , y se divide entre 5:
- $$|5x| < 10 \iff -10 < 5x < 10 \iff -2 < x < 2$$
- Es el intervalo $(-2, 2)$.
- 18) El centro es el punto medio de los dos extremos, y el radio, la distancia del centro a cada uno.
- a) El centro es $\frac{4+10}{2} = 7$ y el radio, $10 - 7 = 3$. Los números están cerca del centro y los extremos no entran: $|x - 7| < 3$.
- b) El centro es $\frac{-10-4}{2} = -7$ y el radio, 3. Los extremos entran: $|x + 7| \leq 3$.

- c) Los extremos son -9 y -1 : el centro es -5 y el radio, 4 . Los números están lejos del centro y los extremos no entran: $|x + 5| > 4$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio de valor absoluto que se hizo en clase, con la nota de que $|x - a|$ es la distancia de x a a .

- 19) En cada uno se buscan el centro y los dos extremos, salvo en el tercero, en el que se quitan las barras.

- a) Los números distan de 0 menos de 7 : $(-7, 7)$.
- b) Los números distan de 0 al menos 5 , y los extremos entran: $(-\infty, -5] \cup [5, +\infty)$.
- c) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre -8 y 8 , y se divide entre 2 :

$$|2x| < 8 \iff -8 < 2x < 8 \iff -4 < x < 4$$

Es el intervalo $(-4, 4)$.

- d) El centro es 1 y los extremos, $1 - 6 = -5$ y $1 + 6 = 7$. Con $\leq$, están cerca y los extremos entran: $[-5, 7]$.
- e) Como $x + 2 = x - (-2)$, el centro es -2 , y los extremos, $-2 - 9 = -11$ y $-2 + 9 = 7$. Con $>$, están lejos y los extremos no entran: $(-\infty, -11) \cup (7, +\infty)$.
- f) El centro es 5 y los extremos, 4 y 6 . Con $\geq$, están lejos y los extremos entran: $(-\infty, 4] \cup [6, +\infty)$.

Propiedades

Soluciones

- 20) Se mira el signo de lo que hay dentro de las barras.

- a) Si $x > 10$, $x - 10$ es positivo y se deja como está: $|x - 10| = x - 10$.
- b) Si $x < 10$, $x - 10$ es negativo y se cambia de signo: $|x - 10| = -(x - 10) = 10 - x$.
- c) Como $x^2 \geq 0$, $x^2 + 1$ es siempre positivo: $|x^2 + 1| = x^2 + 1$.

- 21) a) El factor -4 sale de las barras con su valor absoluto:

$$|-4x| \leq 24 \iff 4|x| \leq 24 \iff |x| \leq 6$$

Es el intervalo $[-6, 6]$.

- b) Se saca factor común 2 , que sale de las barras:

$$|2x + 18| > 6 \iff 2|x + 9| > 6 \iff |x + 9| > 3$$

El centro es -9 y los extremos, -12 y -6 . Con $>$, los números están lejos del centro: $(-\infty, -12) \cup (-6, +\infty)$.

- c) Un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto, así que $|8 - x| = |x - 8|$. El centro es 8 y los extremos, 7 y 9: $[7, 9]$.
- 22) a) Verdadera. $a - b$ y $b - a$ son opuestos, y un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto: $|a - b| = |-(b - a)| = |b - a|$.
- b) Falsa. Con $a = 5$ y $b = -5$, $|a + b| = 0$ y $|a| + |b| = 10$.
- c) Verdadera. Si $a \geq 0$, $|a| = a$ y $|a|^2 = a^2$. Si $a < 0$, $|a| = -a$ y $|a|^2 = (-a)^2 = a^2$.
- d) Falsa. Con $a = 6$ y $b = -6$, $|a| = |b| = 6$, pero $a \neq b$.
- 23) En las dos se aplica la desigualdad triangular.
- a) El valor absoluto de la suma no supera la suma de los valores absolutos:

$$|a + b| \leq |a| + |b| \leq 3 + 5 = 8$$

- b) La resta se escribe como una suma, $2a - b = 2a + (-b)$, y después se usan $|2a| = 2|a|$ y $|-b| = |b|$:

$$\begin{aligned} |2a - b| &\leq |2a| + |-b| \\ &= 2|a| + |b| \\ &\leq 2 \cdot 3 + 5 = 11 \end{aligned}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejemplo con el que se explicó en clase la propiedad del producto; el segundo, los dos que se inventaron en clase, y el tercero, el ejemplo de la desigualdad triangular.

- 24) El factor -3 sale de las barras con su valor absoluto, que es 3:

$$\begin{aligned} |-3x| &\leq 15 \\ \Leftrightarrow |-3| \cdot |x| &\leq 15 \\ \Leftrightarrow 3|x| &\leq 15 \\ \Leftrightarrow |x| &\leq 5 \end{aligned}$$

Los números distan de 0 como mucho 5: es el intervalo $[-5, 5]$.

- 25) a) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre $-\pi$ y π , y se resta 3 en los tres miembros:

$$-\pi \leq x + 3 \leq \pi \Leftrightarrow -3 - \pi \leq x \leq -3 + \pi$$

Es el intervalo $[-3 - \pi, -3 + \pi]$, con el centro en -3 .

- b) El centro es 2 y los extremos, 1 y 3. Con $>$, los números están lejos del centro y los extremos no entran: $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.

- 26) Se calcula cada miembro por separado. El primero: $|-2 + 3| = |1| = 1$. El segundo: $|-2| + |3| = 2 + 3 = 5$. Se cumple, porque $1 \leq 5$; no hay igualdad, porque -2 y 3 tienen signos distintos.

4. Potencias y radicales

Potencias de exponente racional

Soluciones

27) En un exponente fraccionario, el denominador es el índice de la raíz, y conviene hacer primero la raíz.

a) $27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = \boxed{9}$.

b) El exponente negativo invierte la fracción:

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{-3/2} = \left(\frac{9}{4}\right)^{3/2} = \left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \boxed{\frac{27}{8}}$$

c) Como $0,75 = \frac{3}{4}$: $16^{0,75} = 16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = \boxed{8}$.

d) La raíz cúbica es el exponente $\frac{1}{3}$: $(\sqrt[3]{5})^6 = (5^{1/3})^6 = 5^{6/3} = 5^2 = \boxed{25}$.

28) Cada factor se escribe como potencia de 2.

a) Como $\sqrt{2} = 2^{1/2}$, $4^3 = 2^6$ y $8 = 2^3$:

$$\frac{\sqrt{2} \cdot 4^3}{8} = \frac{2^{1/2} \cdot 2^6}{2^3} = 2^{\frac{1}{2}+6-3} = \boxed{2^{7/2}}$$

b) Se empieza por la raíz de dentro:

$$\sqrt{2\sqrt{2}} = (2 \cdot 2^{1/2})^{1/2} = (2^{3/2})^{1/2} = \boxed{2^{3/4}}$$

c) Como $16^{1/2} = 4 = 2^2$ y $\sqrt[3]{4} = 2^{2/3}$:

$$\frac{16^{1/2}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{2^2}{2^{2/3}} = 2^{2-\frac{2}{3}} = \boxed{2^{4/3}}$$

29) La raíz se escribe como potencia, $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$. Al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan:

$$\frac{a^{3/2} \cdot a^{1/3}}{a^{-1/6}} = a^{\frac{3}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}} = a^{\frac{9+2+1}{6}} = \boxed{a^2}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 2, 5, 6, 7 y 8 de la ficha de potencias y radicales de clase.

30) Se multiplica la masa de un átomo por el número de átomos: los números se multiplican entre sí y los exponentes de las potencias de 10 se suman. La notación científica está en la unidad 1 de Matemáticas I.

$$\begin{aligned} 1,670 \cdot 10^{-24} \cdot 1,191 \cdot 10^{57} &= (1,670 \cdot 1,191) \cdot 10^{-24+57} \\ &= 1,98897 \cdot 10^{33} \text{ g} \end{aligned}$$

Un kilogramo son 10^3 gramos, así que se divide entre 10^3 : $1,98897 \cdot 10^{30}$ kg. Con tres decimales, la masa del Sol es de unos $\boxed{1,989 \cdot 10^{30} \text{ kg}}$.

31) Cada número se escribe con su factor primo.

a) $81 = 9^2 = \boxed{3^4}$: la base más pequeña es 3.

b) $0,5 = \frac{1}{2} = \boxed{2^{-1}}$.

c) $\frac{1}{25} = \frac{1}{5^2} = \boxed{5^{-2}}$.

d) $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = \boxed{3^{2/3}}$.

e) Como $\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{3/6} = 2^{1/2}$, $\frac{1}{\sqrt[6]{8}} = \boxed{2^{-1/2}}$.

32) El segundo miembro se escribe con potencias de 2 y de 3. Como $36 = 2^2 \cdot 3^2$ y $24 = 2^3 \cdot 3$:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[4]{24} &= 2^{2/3} \cdot 3^{2/3} \cdot 2^{3/4} \cdot 3^{1/4} \\ &= 2^{\frac{2}{3} + \frac{3}{4}} \cdot 3^{\frac{2}{3} + \frac{1}{4}} \\ &= 2^{17/12} \cdot 3^{11/12} \\ &= \sqrt[12]{2^{17} \cdot 3^{11}}\end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{n = 12}$, $\boxed{m = 17}$ y $\boxed{p = 11}$. Son los menores valores posibles: también valen sus múltiplos, como $n = 24$, $m = 34$ y $p = 22$.

33) En la ficha, este ejercicio no tiene apartado c): sus apartados d) y e) son aquí el c) y el d).

a) Todo se escribe como potencia de 3: $81 = 3^4$, $27 = 3^3$ y $9 = 3^2$. La fracción:

$$\begin{aligned}\frac{81^{2/3} \cdot \sqrt{27}}{3^5 \cdot 9^{-2}} &= \frac{3^{8/3} \cdot 3^{3/2}}{3^5 \cdot 3^{-4}} \\ &= \frac{3^{25/6}}{3} = 3^{19/6}\end{aligned}$$

porque $\frac{8}{3} + \frac{3}{2} = \frac{16+9}{6} = \frac{25}{6}$ y $\frac{25}{6} - 1 = \frac{19}{6}$. La raíz de fuera se hace empezando por la de dentro:

$$\sqrt{3\sqrt{3}} = (3 \cdot 3^{1/2})^{1/2} = (3^{3/2})^{1/2} = 3^{3/4}$$

Al multiplicar se suman los exponentes:

$$3^{19/6} \cdot 3^{3/4} = 3^{\frac{38+9}{12}} = 3^{47/12} = \boxed{\sqrt[12]{3^{47}}}$$

También se puede escribir $27 \sqrt[12]{3^{11}}$, porque $47 = 36 + 11$.

b) Se saca de cada raíz el mayor cuadrado: $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$ y $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Los cuatro radicales son semejantes y se suman:

$$\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 6\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 6\sqrt{5} = \sqrt{36 \cdot 5} = \boxed{\sqrt{180}}$$

c) Todas las raíces cuadradas son múltiplos de $\sqrt{2}$: $\sqrt{512} = 16\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

$$\frac{3\sqrt{512} + 5\sqrt{32}}{\sqrt{50} - \sqrt{18}} = \frac{48\sqrt{2} + 20\sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}} = \frac{68\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 34$$

El resultado es $\boxed{\sqrt[3]{34}}$.

- d) Con $a > 0$, cada raíz se escribe como potencia, $\sqrt[4]{a} = a^{1/4}$ y $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$. Al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan:

$$\frac{a^{1/4} \cdot a^3 \cdot a^{1/2}}{a^{-3} \cdot a^{1/3}} = a^{\frac{1}{4}+3+\frac{1}{2}+3-\frac{1}{3}} = a^{\frac{3+36+6+36-4}{12}} = a^{77/12}$$

Como un único radical, $a^{77/12} = \sqrt[12]{a^{77}}$, que también se puede escribir $a^6 \sqrt[12]{a^5}$.

- 34) Los dos miembros son positivos, así que son iguales si lo son sus cuadrados. El del primero, con $2\sqrt{6} = \sqrt{4 \cdot 6} = \sqrt{24}$:

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + \sqrt{24}$$

El cuadrado del segundo miembro es también $5 + \sqrt{24}$: coinciden, así que

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5 + \sqrt{24}}.$$

Racionalizar

Soluciones

- 35) a) Se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{11}$:

$$\frac{22}{\sqrt{11}} = \frac{22\sqrt{11}}{11} = 2\sqrt{11}$$

- b) Como $\sqrt[3]{49} = \sqrt[3]{7^2}$, le falta $\sqrt[3]{7}$ para completar la raíz:

$$\frac{14}{\sqrt[3]{49}} = \frac{14\sqrt[3]{7}}{\sqrt[3]{49} \cdot \sqrt[3]{7}} = \frac{14\sqrt[3]{7}}{7} = 2\sqrt[3]{7}$$

- c) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $3 + \sqrt{5}$:

$$\frac{4}{3 - \sqrt{5}} = \frac{4(3 + \sqrt{5})}{9 - 5} = 3 + \sqrt{5}$$

- d) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $\sqrt{10} + \sqrt{2}$. Arriba queda el cuadrado de una suma, y $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{10} + \sqrt{2}}{\sqrt{10} - \sqrt{2}} &= \frac{(\sqrt{10} + \sqrt{2})^2}{10 - 2} \\ &= \frac{10 + 2\sqrt{20} + 2}{8} \\ &= \frac{12 + 4\sqrt{5}}{8} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

- 36) Se racionaliza cada fracción con su conjugado, y los dos denominadores valen 1:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2} + 1} &= \frac{\sqrt{2} - 1}{2 - 1} = \sqrt{2} - 1 \\ \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} - \sqrt{2} \end{aligned}$$

Al sumarlas se va $\sqrt{2}$:

$$(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) = \boxed{\sqrt{3} - 1}$$

37) Primero se racionaliza $\frac{1}{x}$:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{5} + 2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4} = \sqrt{5} - 2$$

$$\text{Entonces } x - \frac{1}{x} = (\sqrt{5} + 2) - (\sqrt{5} - 2) = \boxed{4}.$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 9 y 10 de la ficha de potencias y radicales de clase.

38) a) Se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{6}$:

$$\frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{2}}$$

b) A $\sqrt[3]{2}$ le falta $\sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$ para completar la raíz:

$$\frac{6}{\sqrt[3]{2}} = \frac{6\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}} = \frac{6\sqrt[3]{4}}{2} = \boxed{3\sqrt[3]{4}}$$

c) Antes de racionalizar se simplifican los radicales: $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ y $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
Queda sin raíces sin hacer nada más:

$$\frac{\sqrt{27} + \sqrt{12}}{\sqrt{12} - \sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{2\sqrt{3} - \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \boxed{5}$$

Con el conjugado, $\sqrt{12} + \sqrt{3}$, sale lo mismo: abajo queda $12 - 3 = 9$, y arriba, $\sqrt{324} + \sqrt{81} + 12 + \sqrt{36} = 18 + 9 + 12 + 6 = 45$.

d) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $\sqrt{7} - \sqrt{3}$:

$$\frac{6}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} = \frac{6(\sqrt{7} - \sqrt{3})}{7 - 3} = \frac{6\sqrt{7} - 6\sqrt{3}}{4} = \boxed{\frac{3\sqrt{7} - 3\sqrt{3}}{2}}$$

39) a) La raíz de un cociente es el cociente de las raíces, y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
Cada fracción se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{2}$, y se suman con denominador común 12:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{5}{18}} + 3\sqrt{\frac{1}{8}} &= \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{2}} + \frac{3}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{10}}{6} + \frac{3\sqrt{2}}{4} \\ &= \boxed{\frac{2\sqrt{10} + 9\sqrt{2}}{12}} \end{aligned}$$

- b) Como $\sqrt[4]{9} = \sqrt[4]{3^2} = \sqrt{3}$ y $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, todo queda con $\sqrt{3}$. Cada fracción se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{9} + \sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{4}{27}} &= \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{3\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{9} \\ &= \frac{9\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3}}{9} = \boxed{\frac{10\sqrt{3}}{9}}\end{aligned}$$

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 40) a) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre -5 y 5 : $-5 \leq x - 12 \leq 5$. Sumando 12 , $7 \leq x \leq 17$: $A = [7, 17]$ **A1 A1**, un punto por cada extremo con su corchete.
- b) $B = (9, +\infty)$ **(A1)**. Los dos conjuntos están a la vez entre 9 , que no está en B , y 17 , que está en los dos: $A \cap B = (9, 17]$ **A1**. Entre los dos cubren desde 7 , que entra, en adelante: $A \cup B = [7, +\infty)$ **A1**.
- 41) a) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $\sqrt{15} + \sqrt{13}$ **M1**: $\frac{2(\sqrt{15} + \sqrt{13})}{15 - 13} = \sqrt{15} + \sqrt{13}$ **A1 AG**.
- b) Del mismo modo, $\frac{2}{\sqrt{15} + \sqrt{13}} = \frac{2(\sqrt{15} - \sqrt{13})}{15 - 13} = \sqrt{15} - \sqrt{13}$ **M1 A1**. La resta es $(\sqrt{15} + \sqrt{13}) - (\sqrt{15} - \sqrt{13}) = 2\sqrt{13}$ **A1**.
- 42) a) $5 - 4x$ y $4x - 5$ son opuestos, y un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto: $|5 - 4x| = |-(4x - 5)| = |4x - 5|$ **R1 AG**.
- b) Por a), la condición es $|4x - 5| < 11$, que equivale a $-11 < 4x - 5 < 11$ **M1 A1**. Sumando 5 , $-6 < 4x < 16$ **A1**, y dividiendo entre 4 , $-\frac{3}{2} < x < 4$: el intervalo $\left(-\frac{3}{2}, 4\right)$ **A1**.
- 43) Cada factor se escribe como potencia de 2 : $\sqrt[3]{32} = 2^{5/3}$, $4^{-1} = 2^{-2}$ y $\sqrt{8} = 2^{3/2}$ **M1 A1**. Al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan: $k = \frac{5}{3} - 2 - \frac{3}{2}$ **M1** $= \frac{10 - 12 - 9}{6} = -\frac{11}{6}$. Es $2^{-11/6}$ **A1**.
- 44) a) Por la propiedad del producto, $|ab| = |a| \cdot |b|$ **A1**, y un número nunca supera a su valor absoluto: $ab \leq |ab| = |a| \cdot |b|$ **R1**.
- b) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ **A1**. Por a), $2ab \leq 2|a| \cdot |b|$ **M1**, y como $a^2 = |a|^2$ y $b^2 = |b|^2$, queda $(a + b)^2 \leq |a|^2 + 2|a| \cdot |b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2$ **A1 AG**.

- c) Los dos miembros de b) son positivos o cero, así que la desigualdad se conserva al tomar la raíz cuadrada **M1**: $\sqrt{(a+b)^2} \leq |a| + |b|$. Como $\sqrt{(a+b)^2} = |a+b|$, queda $|a+b| \leq |a| + |b|$ **R1 AG**.
- d) Por ejemplo, $a = 1$ y $b = -1$: $|a+b| = 0$ y $|a| + |b| = 2$ **A1**. Vale cualquier pareja de números con signos distintos.